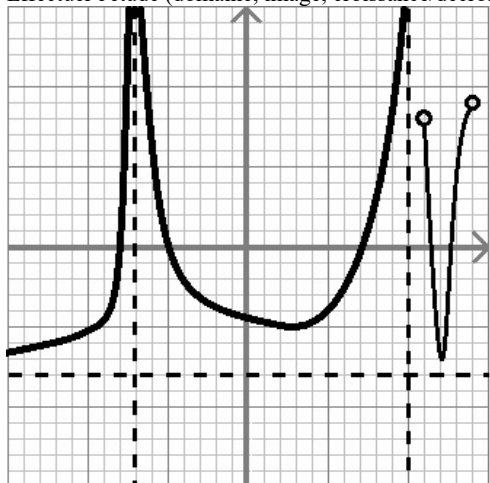


Exercices de révision examen 2

Les * indiquent les numéros ayant une probabilité plus élevée de contenir des erreurs.

1. Effectuer l'étude (domaine, image, croissance/décroissance, ordonnée à l'origine, zéros, signe, extremums relatif/absolu) de la fonction suivante :



2. * Trouver l'équation de la parabole qui passe par les points $(-6, -1)$ et $(3, 5)$.

3. Trouver l'équation générale de la droite perpendiculaire à $y = \frac{2x}{3} - 4$ qui passe par le point $(4, -5)$.

Représenter graphiquement la situation.

4. Calculer la distance entre l'ordonnée à l'origine et le zéro de la fonction $y = -\frac{5}{12}x - 5$.

Représenter la situation graphiquement la situation.

5. * Esquisser (sommet et allure) le graphique des fonctions suivantes :

- $f(x) = -\frac{x}{2} - 3$
- $g(x) = -\frac{1}{2}(x - 3)^2 + 4$
- $h(x) = \frac{7}{11}(x + 1)^2 + 3$
- $i(x) = \frac{x^2}{3} - 2$

6. Tracer (sommet, zéros, ordonnée à l'origine) la parabole $y = -2x^2 + 6x - 4$.

7. Tracer (sommet, zéros, ordonnée à l'origine) la parabole $y = 4x^2 + 16x - 20$ en utilisant sa forme canonique.

8. Trouver la forme canonique des paraboles $f(x) = 4x^2 + 8x - 3$ et $g(x) = -2x^2 + 6x - 5$.

9. Trouver la forme générale des paraboles $f(x) = 2(x + 2)(x - 4)$ et $g(x) = -5(x - 2)^2 - 4$.

10. Trouver l'équation générale de la parabole qui passe par le point $(3, -4)$ et qui a $(2, 3)$ pour sommet.

11. Trouver l'équation générale de la parabole qui passe par les points $(3, 23)$, $(1, 1)$ et $(0, 2)$.

12. * Trouver l'équation canonique de la parabole qui passe par les points $(1, 0)$, $(2, -6)$ et $(5, 0)$.

13. * Trouver l'équation de la parabole dont le sommet est à l'intersection des droites $y = \frac{x}{3} + 4$ et $y = 2x - 1$ et qui passe par le point $(1, 1)$.

[Réponse](#)

1.

dom. : $-\infty, -7[\cup] -7, 10[\cup] 11, 14[$

ima. : $] -8, \infty$

$\uparrow$: $-\infty, -7[\cup [3, 10[\cup [12, 14[$

$\downarrow$: $] -7, 3] \cup] 11, 12]$

O.O. : $(0; -4, 5)$

zéros : $\{(-8, 0), (-5, 0), (7, 0), (11, 5; 0), (12, 5; 0)\}$

signe + : $] -8, -7[\cup] -7, -5[\cup] 7, 10[\cup] 11; 11, 5[\cup] 12, 5; 14[$

signe - : $-\infty, -7[\cup] -5, 7[\cup] 11, 5; 12, 5[$

max. rel. : *aucun*

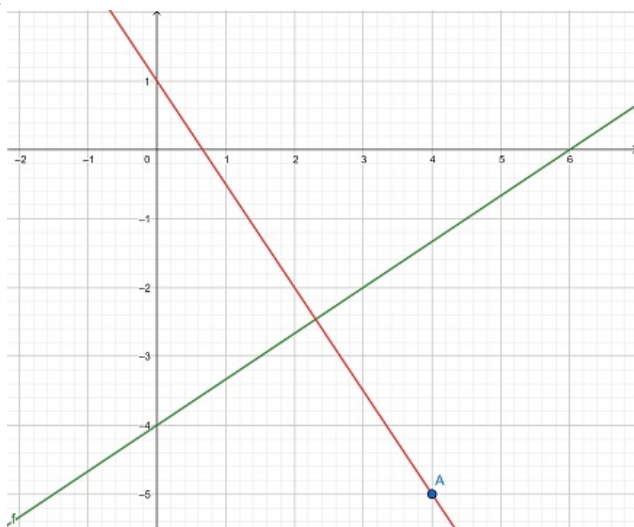
min. rel. : $(3, -5)$ et $(12, -4)$

max. abs. : *aucun*

min. abs. : *aucun*

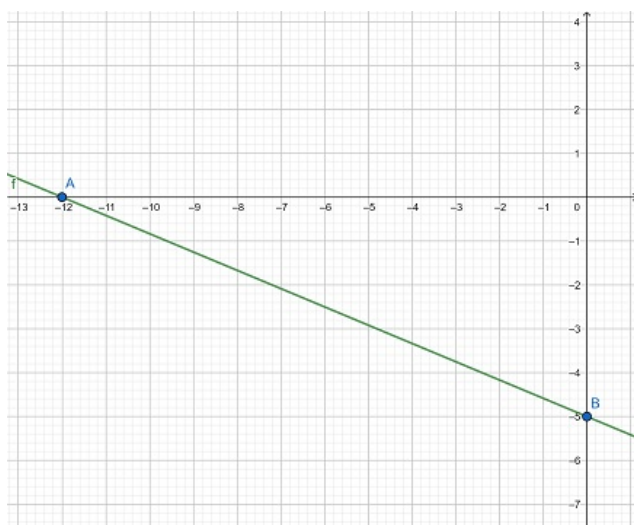
2. $y = \frac{2x}{3} + 3$

3.



Équation : $3x + 2y = 2$

4.

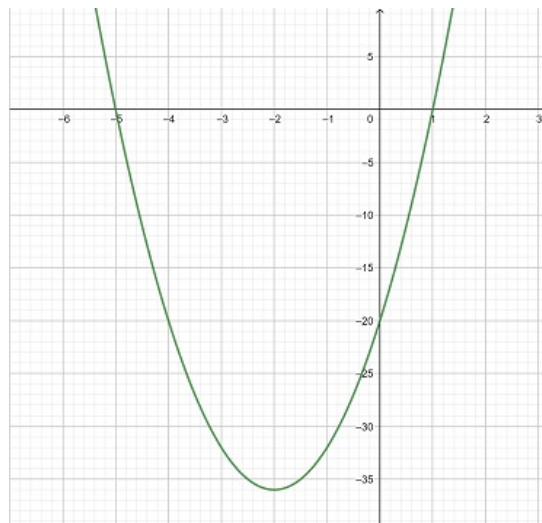


7.

Équation : $y = 4(x + 2)^2 - 36$

O.O. : $(0, -20)$

Zéros : $x \in \{-5, 1\}$



8.

$$f(x) = 4(x + 1)^2 - 7$$

$$g(x) = -2\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{1}{2}$$

9.

$$f(x) = 2x^2 - 4x - 16$$

$$g(x) = -5x^2 + 20x - 24$$

10.

En forme canonique : $y = -7(x - 2)^2 + 3$

En forme générale : $y = -7x^2 + 28x - 25$

11.

Il faut résoudre le système :

$$\begin{cases} a + b = -1 \\ 9a + 3b = 21 \end{cases}$$

En forme générale : $y = 4x^2 - 5x + 2$

12. $y = 2(x - 3)^2 - 8$

13. On cherche le point d'intersection des droites.

On résout : $\begin{cases} y = \frac{x}{3} + 4 \\ y = 2x - 1 \end{cases}$

On trouve ainsi le sommet qui est à $(3, 5)$.

Reste à trouver l'équation de la parabole de sommet $(3, 5)$ qui passe par $(1, 1)$.

On trouve $y = -(x - 3)^2 + 5$.

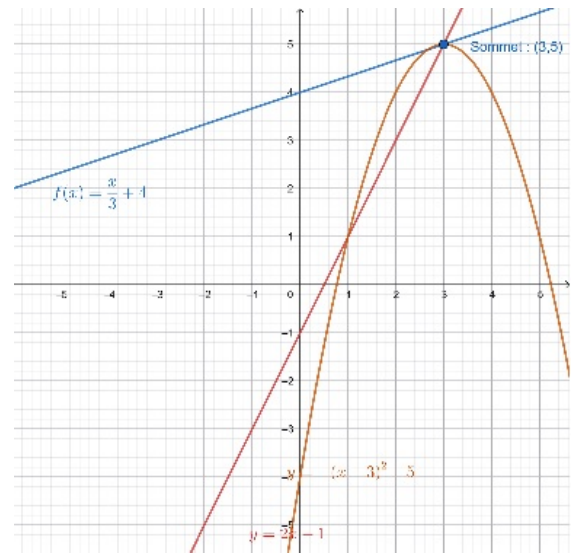
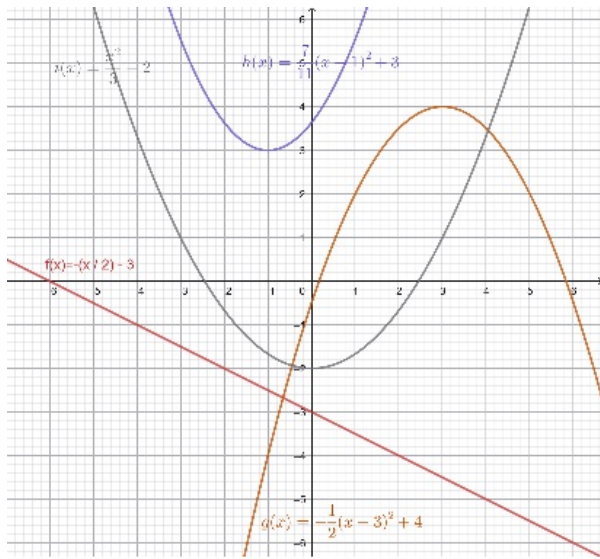
Représentation de la situation :

O.O. : $(0, -5)$

zéro : $(-12, 0)$

$$m\overline{AB} = \sqrt{(5-0)^2 + (0-12)^2} = 13$$

5.



6.

Équation : $y = -2\left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$

O.O. : $(0, -4)$

Zéros : $x \in \{1, 2\}$

